

Especificação de Requisitos e Casos de Uso

Projeto: Recicla+ (Aplicativo de Auxílio de Descarte de Resíduos)

1. Requisitos do Sistema

1.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição do Requisito	Caso de Uso Relacionado
RF01	O sistema deve permitir que um novo usuário realize o cadastro informando usuário e senha.	UC01
RF02	O sistema deve validar a senha do usuário utilizando Expressões Regulares (exigindo letra maiúscula e caractere especial).	UC01
RF03	O sistema deve permitir que o usuário faça login validando as credenciais cadastradas localmente.	UC02
RF04	O sistema deve coletar dados do resíduo (Material, Limpeza, Umidade e Gordura).	UC03
RF05	O sistema deve analisar os dados do resíduo em um servidor Python.	UC04
RF06	O sistema deve retornar a classificação do resíduo	UC04

ID	Descrição do Requisito	Caso de Uso Relacionado
	baseada em uma Árvore de Decisão pré-treinada.	
RF07	O sistema deve exibir a orientação correta de descarte (Reciclável, Rejeito ou Orgânico) com interface dinâmica.	UC05
RF08	O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão ativa.	UC06

1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição do Requisito
RNF01	O Front-end do aplicativo deve ser desenvolvido utilizando o framework React Native / Expo.
RNF02	O Back-end deve ser exposto como uma API RESTful utilizando a linguagem Python e microframework Flask.
RNF03	O algoritmo de Inteligência Artificial deve obrigatoriamente ser uma Árvore de Decisão implementada com scikit-learn.
RNF04	A comunicação entre o App e a API deve ser feita por meio de requisições HTTP utilizando o formato JSON.

2. Descrição Simples dos Casos de Uso

UC01 - Realizar Cadastro

- **Ator Principal:** Usuário (Cidadão)
- **Requisitos Conectados:** RF01, RF02
- **Pré-condição:** O usuário não possui conta no aplicativo.
- **Fluxo Principal:** O usuário acessa a tela inicial, escolhe a opção de cadastro, preenche o nome de usuário e uma senha que atenda às exigências de segurança (Expressão Regular). O sistema valida os dados e armazena localmente.

UC02 - Fazer Login

- **Ator Principal:** Usuário (Cidadão)
- **Requisitos Conectados:** RF03
- **Pré-condição:** O usuário já possui cadastro no sistema (UC01 concluído).
- **Fluxo Principal:** O usuário insere suas credenciais. O sistema verifica se batem com o que foi cadastrado. Se estiverem corretas, o usuário é direcionado à tela principal do aplicativo.

UC03 - Informar Dados do Resíduo

- **Ator Principal:** Usuário (Cidadão)
- **Requisitos Conectados:** RF04
- **Pré-condição:** O usuário deve estar logado no sistema.
- **Fluxo Principal:** O usuário interage com os botões na tela para selecionar o material predominante do seu lixo (Plástico, Vidro, etc.) e alterna os botões de condição para definir se está limpo, seco e livre de gordura. Após preencher, clica em "Consultar IA".

UC04 - Classificar Resíduo

- **Ator Principal:** Servidor de Inteligência Artificial (Python)
- **Requisitos Conectados:** RF05, RF06
- **Pré-condição:** O aplicativo ter enviado o pacote de dados (JSON) via UC03.
- **Fluxo Principal:** O back-end recebe os dados e os repassa pelo modelo de Árvore de Decisão previamente treinado. A IA determina matematicamente se o resíduo é "Reciclável", "Rejeito" ou "Orgânico".

UC05 - Exibir Orientação de Descarte

- **Ator Principal:** Usuário (Cidadão)
- **Requisitos Conectados:** RF07
- **Pré-condição:** A classificação (UC04) ter sido concluída com sucesso.
- **Fluxo Principal:** O aplicativo recebe a resposta do servidor e renderiza uma caixa de alerta na tela informando o destino final do lixo e a orientação. A caixa formata sua cor baseada no resultado (vermelho para rejeitos, verde para recicláveis/orgânicos).

UC06 - Sair da Conta

- **Ator Principal:** Usuário (Cidadão)
- **Requisitos Conectados:** RF08
- **Pré-condição:** O usuário estar logado na tela principal.

- **Fluxo Principal:** O usuário aciona o botão de sair. O sistema limpa os dados do questionário em andamento, bloqueia a sessão ativa e retorna para a tela inicial de Login.